



GnuPG



Xifrat amb GPG

Xifrat amb GPG	1
Xifrat de clau simètrica	2
Xifrat de clau asimètrica	4
Creació de la parella de claus	4
Extreure les claus	5
Importar les claus	8
Còpia de seguretat de les claus	8
Restaurar la còpia de seguretat	9
Signar fitxers	10

Com hem vist a classe, tenim algoritmes que ens permeten xifrar els nostres fitxers ja sia amb claus simètriques (DES, 3DES, AES,...) com amb claus asimètriques (RSA, DSA, Diffie-Hellman,...). En aquest document triarem una aplicació que ens permet fer ús de la criptografia tant simètrica com asimètrica: `gpg`, que ve per defecte instal·lat tant a la distro d'Ubuntu com a la de Kali.

Xifrat de clau simètrica

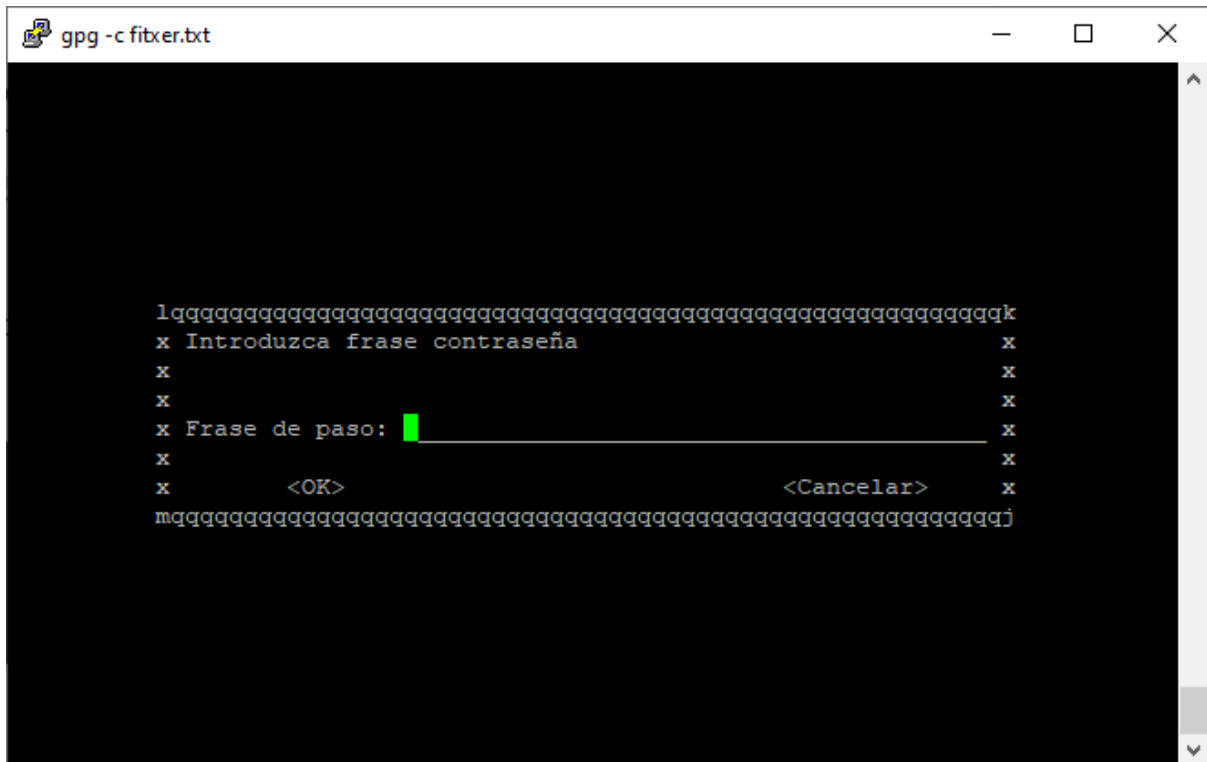
Primerament, situam el nostre entorn. Hem de disposar d'un fitxer que vulguem xifrar. Per això farem el següent:

```
mkdir cripto
cd cripto
echo Això és una prova > fitxer.txt
cat fitxer.txt
Això és una prova
```

D'aquesta forma ja tenim un fitxer amb el que podem fer les nostres proves. Anem ara a xifrar el fitxer amb la clau simètrica:

```
gpg -c fitxer.txt
```

Ens demana una clau de pas que haurem de confirmar (mínim 8 caràcters) i ens crearà el fitxer xifrat:



Confirmam que ha creat el fitxer xifrat (fitxer.txt.gpg):

```
marti@martiLap ~/cripto ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 marti marti 20 nov 19 11:22 fitxer.txt
-rw-rw-r-- 1 marti marti 100 nov 19 11:27 fitxer.txt.gpg
```

I intentam llegir-lo:

```
marti@martiLap ~/cripto cat fitxer.txt.gpg
m }8 S0 ] ) ;tr1R 3 0.
H\bqP!?E\ K{ Z ; K } f S XS9S DZLlp e E 6%
```

Podem observar que el fitxer no es pareix en res al fitxer original i que el resultat són caràcters difícils de reproduir. Si volem que ens deixi el fitxer xifrat, però amb caràcters ascii, el que hem de fer és afegir el modificador -a a la comanda:

```
gpg -ca fitxer.txt
```

Veiem el resultat:

```
marti@martiLap ~/cripto cat fitxer.txt.asc
-----BEGIN PGP MESSAGE-----

jA0ECQMCq+TZixB6Mnn/0lQBF5PXY42gGdUeIeu7HV8XUI7AIfXHeki94JjFAz+5
```

```
B8s3dXP0k72+Nk0zNfsCXukJN8nU0tdr64aWDPSmHFW9WMyQ2b+1r7DUft3+AKtk
F/P0m2M=
=t2ue
-----END PGP MESSAGE-----
```

Confirmam així que el fitxer està xifrat, però amb una codificació dels caràcters que sí és vàlida per poder-la reproduir, p.e. enviant-lo per correu o en un document de text.

Desxifrar amb clau simètrica. Per desxifrar empram la comanda `gpg` amb el modificador `-d`, ja sia havent xifrat normal o amb codificació `ascii`:

```
gpg -d fitxer.txt.gpg > desxifrat.txt
```

Així finalment, obtenim el fitxer original (nota: si hem xifrat al mateix ordinador on feim la prova, observarem que no ens demana la clau de pas. Això és degut a a que el sistema ens guarda la clau emprada per la xifra):

```
marti@martiLap ~/cripto cat desxifrat.txt
Això és una prova
```

Xifrat de clau asimètrica

Seguim dins el mateix entorn, però ara per treballar hem de crear el parell de claus pública i privada.

Creació de la parella de claus

```
gpg --full-generate-key
```

Ens demanarà diverses dades, com el tipus d'algorisme per la xifra, el nom i llinatges, comentari i correu electrònic. Aquest correu es sol emprar com a identificador d'aquesta parella de claus. Hem de tenir present que es poden crear diverses parelles dins el mateix ordinador, que es guarden dins el repositori de claus que té `gpg` implementat.

En aquest cas hem triat una clau RSA, de 3072 bits, a nom de Pepe Gotera, Sense Comentaris (SC) i al correu `pepe.gotera@aol.com`.

Revisam que s'hagin creat les claus amb el modificador -k

```
gpg -k
/home/marti/.gnupg/pubring.kbx
-----
pub  rsa3072 2022-11-19 [SC]
    216AFF14ECDF4457AD565059FB7CD2BFCC0DFD1C
uid          [ absoluta ] Pepe Gotera (SC) <pepe.gotera@aol.com>
sub  rsa3072 2022-11-19 [E]
```

Extreure les claus

En aquest punt ens hem de demanar que és el que hem de fer per tal de poder emprar aquesta parella de claus. El primer és exportar la clau pública per poder-la publicar/enviar als nostres receptors i que puguin xifrar les dades que ells en vulguin enviar.

Exportam la clau pública:

```
gpg --output publica.gpg --export correu@correu.com
```

Confirmam que la tenim:

```
marti@martiLap ~/cripto ls -l
total 20
-rw-rw-r-- 1 marti marti  20 nov 19 11:35 desxifrat.txt
-rw-rw-r-- 1 marti marti  20 nov 19 11:22 fitxer.txt
-rw-rw-r-- 1 marti marti 200 nov 19 11:32 fitxer.txt.asc
-rw-rw-r-- 1 marti marti 100 nov 19 11:27 fitxer.txt.gpg
-rw-rw-r-- 1 marti marti 1746 nov 19 11:47 publica.gpg
```

Intentam llegir la clau amb un cat i és impossible, ja que hi ha caràcters no editables, amb la qual cosa és un fitxer que hem d'enviar tal qual, ja que no està codificat amb ascii. Si el volem exportar amb possibilitat de llegir-ho, tornam a tenir la possibilitat amb el modificador -a (o – armor):

```
gpg -a --output publicaAscii.gpg --export pepe.gotera@aol.com
```

```
gpg --armor --output publicaAscii.gpg --export pepe.gotera@aol.com
```

El resultat és llegible:

```
cat publicaAscii.gpg
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

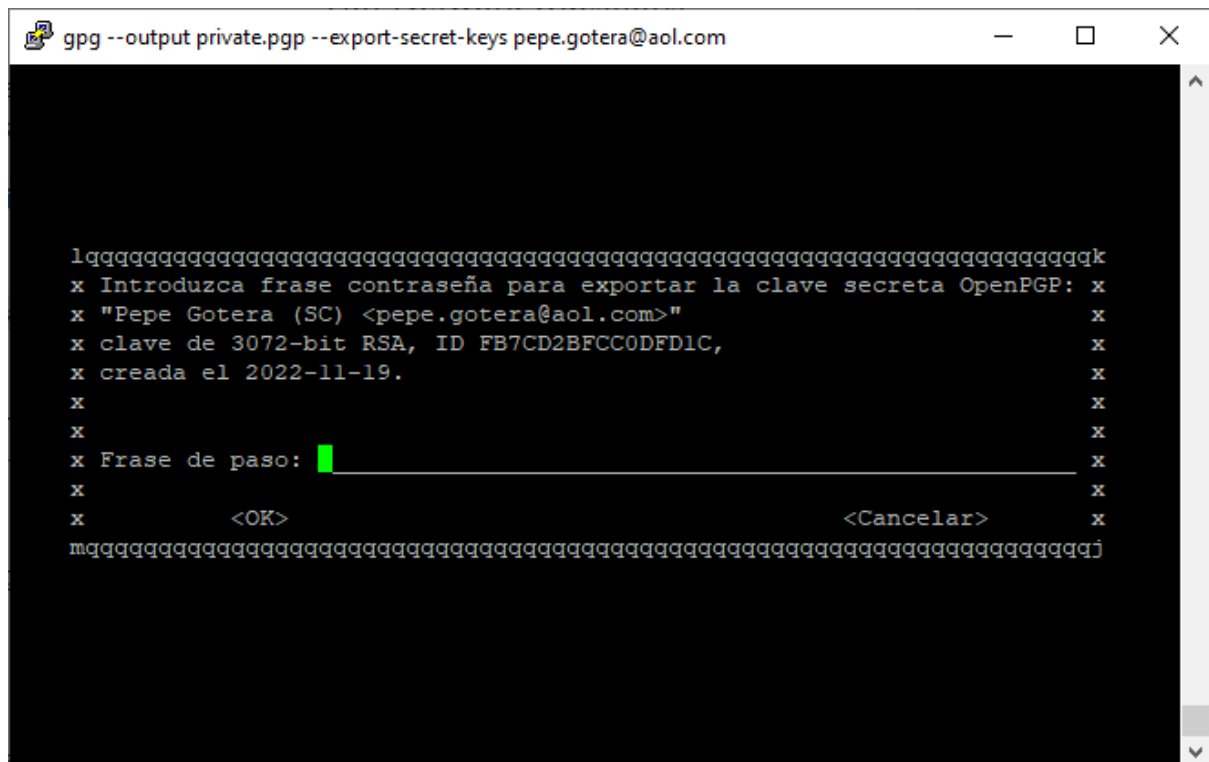
mQGNBGN4qrABDAC5r5y0FYyu3WvBPbelX1hNTRQbQ3V0ektkTmrLNHIAyE4qK9G5
Zv0Dxe8q0Z1phY11NcR43F1jB+ukcdtogAt5h+CQl7AZeqtHiacnWMr0dgv4hmgT
Zn99hpN+GXjXSnU8Qgn2RvhYpOo4HHCDvRy3PmMydwBRArMyUsBB9a7K4D5Pucra
ZfYpSszE5PuoaQPnjVxRZqbEvFILcrSkJRKbx00LI02l6n16beSxKCVTTVxFHRmq
icvYaHp52RMAUkmk7W4XzXmgYv6z2v8jCyvJtV+Yd0jbVHsjAuJwftc706wZf6Sc
jETj47iJ4CuJItYoaU4DUiDhUw5vR++E1SfGnA5xoDIPBVs0cN0ClIM864/IRtfg
heWYlSQIjGq31PyiJNOxdmFYLn+vYNNiN9N++ffJG0azucpUwoJLAammEIgwJvMF
oad7dTG1yeMNHj9retg8mbNy9DCVCnDCpCcFHjtUItn6g8dIxJZrBDnYE+1CYHZt
KqvXdE9kMNQi4dsAEQEAAbQmUGVwZSBHb3RlcmEgKFNDKSA8cGVwZS5nb3RlcmFA
YW9sLmNvbT6JAc4EEwEKADgWlQQhav8U7N9EV61WUFn7fNK/zA39HAUCY3iqsAIb
AwULCQgHAgYVCgkICwIEFgIDAQIeAQIXgAAKCRD7fNK/zA39HDLOC/9UXkKPJmIa
Os0m2odgFAtXQw3dz0ac6o8WU/wcAMDdQ5y9jYCF8gcc9NqHgJwYq9KNArgAL1PI
KA6KUA9kEXgtqLp8IAqpU4ucwzxgKxeXcs5PZM6KX6T7PG/4VIh7URJaJ2R2t/b
ijnCi85GFiwJC+7ALB0j0oX5CTpZcpJ3ghUu5fZQF4A+h0Z9sLts7p49NjG8gwaQ
LtKY67mp3iN/2IKzQR1mYJkbdzpMjzvvhxIb5Uph/QPZ6/wKlWZCdtf8UQ0k7hOS4
EkS6mG3h10FwxDu4Ge9dbT3WjqHE8/vQUTlgqNSCm1RCWmagoqwGmfSZcrAv26JH
9ftlmfiowkt8HDA7r2x2t+noOrbMdHmo3GaNbdZcZ7ToOmM4v1a6p5acTeNQmAQV
e0Ua7hvQ4/iZyLXgCiuKoeBmUo1wzp4WztBCkSpKy+8DpUwHfP3ua3iRbwcQ3Aww
o1V30bc6VeSGFCyTCK+0PVjIU4fUqhSHuEDj1AqdjiixDyAu1MvgPIS5AY0EY3iq
s=8cFx
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

D'aquesta forma podem enviar la clau pública com un text pla.

Si el que volem és exportar la clau privada, per tal de fer-mos una còpia de seguretat, el que podem fer és el següent:

```
gpg --output privada.gpg --export-secret-keys pepe.gotera@aol.com
```

Ens demana la clau de pas per accedir a la clau privada:



I podem confirmar que tenim la clau privada:

```
marti@martiLap ~/cripto ls -l
total 24
-rw-rw-r-- 1 marti marti 20 nov 19 11:35 desxifrat.txt
-rw-rw-r-- 1 marti marti 20 nov 19 11:22 fitxer.txt
-rw-rw-r-- 1 marti marti 200 nov 19 11:32 fitxer.txt.asc
-rw-rw-r-- 1 marti marti 100 nov 19 11:27 fitxer.txt.gpg
-rw----- 1 marti marti 3780 nov 19 11:58 privada.gpg
-rw-rw-r-- 1 marti marti 2444 nov 19 11:52 publica.gpg
```

Tornam un altre pic a revisar amb un cat si podem llegir la clau i un altre cop veim que no està codificada en ascii. Si volem que se pugui afegir com a text pla, hem d'emprar el modificador -a o -armor:

```
gpg -a --output privadaAscii.gpg --export-secret-keys
pepe.gotera@aol.com
```

```
marti@martiLap ~/cripto cat privadaAscii.gpg
-----BEGIN PGP PRIVATE KEY BLOCK-----

lQWGBGN4qrABDAC5r5y0FYyu3WvBPbelX1hNTRQbQ3V0ektkTmrLNHIAyE4qK9G5
Zv0Dxe8qOZ1phY11NcR43F1jB+ukcdtogAt5h+CQl7AZeqtHiacnWMrOdgV4hmgT
Zn99hpN+GXjXSnU8Qgn2RvhYpOo4HHCDvRy3PmMydwBRArMyUsBB9a7K4D5Pucra
```

```
ZfYpSszE5PuoaQPnjVxRZqbEvFILcrSkJRKbx00LI0216n16beSxKCVTTVxFHRmq
icvYaHp52RMAUkmk7W4XzXmgYv6z2v8jCyvJtV+Yd0jbVHsjAuJwftc706wZf6Sc
jETj47iJ4CuJItYoaU4DUiDhUw5vR++E1SfGnA5xoDIPBVs0cN0ClIM864/IRtfg
heWY1SQIJGq31PyiJN0xdmFYLn+vYNNiN9N++ffJG0azucpUwoJLAammEIgwJvMF
oaD7dTg1yeMNHj9retg8mbNy9DCVCnDCpCcFHjtUItn6g8dIxJZrBDnYE+1CYHZt
KqvXdE9kMNQi4dsAEQEAAf4HAwLJHAaZ3v9F6v+4rr1nm2napVaHFKB5FeQBshis
1Dfjb0yz55HdYVjwTC0+3cjgb2FemPGy67r0ii/Jp0hA14t9HbC6WDbkuciSHf40
Jr0qbc9ePQ/JYyXmyMqWNIAXpOPlrm3EtgmUypN9VzYCqAopi6RmO+3UTOaeJ9qB
...
6CpvWLUeB9WqskYitU1LNLHpcLyb0S1aURpshcEy0d91nIKdvjB+LDbRiBYWuTIJ
NWYC6FbyS4H05veDIMx6Bn2HrwUF8yvk6C8FzB3/9BetH0v0z4BHEqpiLrw5FKzf
9iCCy08Hq5B0uLdAP75HBiORJw89YG5F6GGrQvxMk09ZPSHLpbgxMnI92LKcOH/c
=Lt5T
-----END PGP PRIVATE KEY BLOCK-----
```

Important: La clau privada és molt important de no perdre'r-la ni que ens la puguin robar. El fet deixar-la de forma poc segura pot fer que haguem de desestimar aquesta parella i haver-ne de crear una nova amb tot el que això implica.

Importar les claus

Per importar la clau pública, emprarem la comanda:

```
gpg --import publica.gpg
```

Còpia de seguretat de les claus

En la majoria dels casos d'ús, la clau privada no s'ha d'exportar i no s'ha de distribuir. Si el propòsit és crear una còpia de seguretat, hem d'utilitzar l'opció de *export-backup*:

```
gpg --output backupkeys.gpg --armour --export-secret-keys
--export-options export-backup usuari@correu electrònic
```

Això exportarà tota la informació necessària per restaurar les claus privades, inclosa la informació de la base de dades de confiança. Ens hem d'assegurar d'emmagatzemar les claus privades de seguretat fora de la plataforma informàtica i en una ubicació física segura.

Per fer una còpia de seguretat de les nostres relacions de confiança, hem d'exportar la configuració del nostre fitxer "trustdb.gpg". Aquest pic, l'exportació es fa a un fitxer de text sense haver de posar el modificador -a. Ho podem veure visualitzant el fitxer:

```
gpg --export-ownertrust > trust.gpg
```

```
cat trust.gpg
# Lista de valores de confianza asignados, creada sáb 19 nov 2022
12:25:27 CET
# (Use "gpg --import-ownertrust" para restablecerlos)
216AFF14ECDF4457AD565059FB7CD2BFCC0DFD1C:6:
```

Amb aquest sistema de còpia de seguretat podem estar segurs, ja que fins i tot si aquests fitxers cauen en mans equivocades, la nostra clau pública és pública i no ens preocupa que sigui accessible. I la clau privada no és accessible sense la nostra contrasenya, de forma que aquesta no es pot restaurar. Tot i així, hem de mantenir les còpies de seguretat segures i privades.

Restaurar la còpia de seguretat

Aquí ho farem igual que quan hem importat la clau pública:

```
gpg --import publica.gpg
gpg --import backupkeys.gpg
gpg --import-ownertrust trust.gpg
```

Confirmam que ha anat tot correcte:

```
gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
/home/marti/.gnupg/pubring.kbx
-----
sec   rsa3072/FB7CD2BFCC0DFD1C 2022-11-19 [SC]
      216AFF14ECDF4457AD565059FB7CD2BFCC0DFD1C
uid           [ absolute ] Pepe Gotera (SC)
      <pepe.gotera@aol.com>
ssb   rsa3072/E79F41A1D3048FDC 2022-11-19 [E]
```

Signar fitxers

Si el que volem és signar un document, podem fer-ho mitjançant aquesta mateixa aplicació. Per això hem de fer:

```
gpg -o fitxer.sig -s fitxer.txt
```

Confirmam que ens ha creat el fitxer signat:

```
marti@martiLap ~/cripto ls -l
total 36
-rw-rw-r-- 1 marti marti  20 nov 19 11:35 desxifrat.txt
-rw-rw-r-- 1 marti marti 498 nov 19 12:12 fitxer.sig
-rw-rw-r-- 1 marti marti  20 nov 19 11:22 fitxer.txt
-rw-rw-r-- 1 marti marti 200 nov 19 11:32 fitxer.txt.asc
-rw-rw-r-- 1 marti marti 100 nov 19 11:27 fitxer.txt.gpg
-rw----- 1 marti marti 5200 nov 19 12:02 privadaAscii.gpg
-rw----- 1 marti marti 3780 nov 19 11:58 privada.gpg
-rw-rw-r-- 1 marti marti 2444 nov 19 11:52 publica.gpg
```

Confirmam un altre pic que si el volem veure, no es pot pel tema de la codificació. Emprant un altre pic el modificador -a tornam a tenir un fitxer editable:

```
gpg -a -o fitxerAscii.sig -s fitxer.txt
```

```
marti@martiLap ~/cripto cat fitxerAscii.sig
-----BEGIN PGP MESSAGE-----

owEB6wEU/pANAwAKAft80r/MDf0cAawkYgpmaXR4ZXIudHh0Y3i6X0FpeMOyIMOp
cyB1bmEgcHJvdmEKiQGzBAABCgAdFiEEIWr/F0zfRFetVlBZ+3zSv8wN/RwFAmN4
u18ACgkQ+3zSv8wN/RwhaAv+PhWIp0aQEAggTf9yN8IdCVkb9dJecMBKslw2ZUIP
VI3Gu41d0ThdNk/ZXjr2THvL2LLHR5woai4zxF8Y2yiAp5/NVz18+ZvhYzsRua9
r/QwYdfF7TBvYKHfItF1l0IuhIV5hQbastEq06/PhaagETsdfjqyXA3tXmfA03U
Vd+PmYs17nDpKjC200HtZjJWeGEU9lj9LWbV6KgwoRbDt3VMlx2zdmbox1bi1JwCv
aCiYf/NSpmOgjDQT5Hq0Ca1GRrHbCJoa20RYsYXhS2kkYHvgE9K5+76haR0Be8/e
OhRRP3dDkppSVw+DodwbazieCPJ3J8F+et3x+KgQ83JkK9gFAQjXJqXKog3CUrFj
+8qVqJXoAMP46vW7WeVNHsBFcspEdpxeehet8lcJtnQW88hgmt2km+u7VSk/IjjV
X8SZTgFrzV6rnnPy4HZGBo72a8NR13K7SLL0k1d+201awOfJX5eLTI7MSBXADi70
L8LRHG6aLXbcj0/1VgEOMQQ7
=krYV
-----END PGP MESSAGE-----
```

Enviam el fitxer al PC que l'ha de llegir i ja té la clau pública importada. Confirmam que la firma del fitxer és vàlida i crea el fitxer "fitxer" amb el fitxer original:

```
marti@martiLap ~/cripto gpg -v fitxer.sig
gpg: ADVERTENCIA: no se ha proporcionado ninguna orden. Intentando
adivinar lo que quieres...
gpg: nombre fichero original='fitxer.txt'
gpg: Firmado el sáb 19 nov 2022 12:13:35 CET
gpg:                usando RSA clave
216AFF14ECDF4457AD565059FB7CD2BFCC0DFD1C
gpg: usando pgp como modelo de confianza
gpg: Firma correcta de "Pepe Gotera (SC) <pepe.gotera@aol.com>"
[absoluta]
gpg: firma binaria, algoritmo de resumen SHA512, algoritmo de
clave pública rsa3072
```

Finalment, si el que volem és tenir el fitxer net, sense xifra ni signatura, emprarem la següent comanda:

```
gpg -o fitxer_net.txt -d fitxer.sig
```

```
marti@martiLap ~/cripto cat fitxer_net.txt
Això és una prova
```